

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА ОВ

ЛИСТ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧ.
1	Общие данные (начало)	
2	Общие данные (окончание)	
3	План на отм. 0.000. Аксанометрическая схема отопления	

Ведомость прилагаемых и ссылочных документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
Серия 4.904-69	Детали крепления санитарно-технических приборов и трубопроводов	
Серия 5.903-13	Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей	
выпуск 3	Установка контрольно-измерительных приборов (термометров, манометров).	
	Рабочие чертежи	
Выпуск 5	Грязевики.	
части 1, 2	Рабочие чертежи	
	Прилагаемые документы	
024-26- ГРС -1- ОВ	Спецификация оборудования, изделий и материалов	

Взам.инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Общие указания.

Настоящий проект отопления выполнен на основании задания от технолога.Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами Республики Узбекистан.Теплоснабжение здания осуществляется от двухконтурного, настенного, газового котла Viessmann Vitopend 100 12кВт. Система отопления помещений операторной запроектирована двухтрубная, тупиковая с нижней разводкой от подающей магистрали.В качестве нагревательных приборов приняты алюминиевые радиаторы.Воздухоудаление осуществляется кранами инженера Маевского.Трубопроводы системы отопления выполнены из полипропиленовых труб типа PPRC.Монтаж и испытания отопительной систем осуществлять согласно требованиям КМК 3.05.01-97.

Проект разработан согласно следующим нормативным документам: КМК 2.01.01-94 Климатические и физико-географические данные для проектирования для района с температурой наружного воздуха -17,0°С КМК 2.01.04-97* Строительная теплотехника. КМК 2.04.05-97* Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. ШНК 2.08.02-09 Общественные здания и сооружения.

Отопление

Система отопления принята водяная, с искусственной циркуляцией. Система теплоснабжения осуществляется котлом мощностью 12кВт. Теплоснабжение принято от распределительной гребенки которая расположена в подвале. Теплоносителем для системы отопления принята вода с температурой 80-60 С. Циркуляция осуществляется встроенным насосом в котле .

Схема системы отопления принята двух трубная , вертикальная,по этажной разводкой.. От распределительной гребенки в каждой ветке подающей трубы устанавливаются циркуляционные насосы. В качестве нагревательных приборов приняты : -биметаллические секционные радиаторы БР-500(h=500мм, 0,178кВт)

установленными под окнами у наружных стен.

Трубопроводы прокладываются из полипропиленовых труб PPR RN20. Удаления воздуха через воздухопускные краны в верхних пробках радиаторов. Установлена отключающая и запорная арматура. Монтаж систем отопления вести с соответствии с КМК 3.05.01-97* Принимаемое оборудование должно иметь сертификат качества и соответствовать Гостстандарту. Монтаж отопительного оборудования осуществлять после получения оборудования.

						000-26- ГРС -ОВ				
Изм.	Кол.уч	Лист	№Док	Подр.	Дата	Отопление операторной.		Стадия	Лист	Листов
Нач. отд.	Бабаев							РП	1	3
Исполн.	Ахмедов					Общие данные (начало)		 UZTRANS-GAZ «TRANS-GAZINJINIRING» MCHJ		

Формат А3

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТОПИТЕЛЬНО- ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ																		
Обозначение системы	Кол. систем	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип установок, агрегата	Вентилятор					Электродвигатель		Воздуонагреватель					Расход холода кВт	Примечание	
				Тип, исполнение по взрывозащите	N	Схема Положения исполнения	L, м3/час	P, ПА	п. об/мин	Тип, исполнение по взрывозащите	N, кВт	п. об/мин	Тип	шт	Т-ра нагрева, С			
															от			до
B1	1	Кухня	Вентилятор Bahçivan				300	77			0,028							
B2,B3	2	Душевая Эл. щитовая	Вентилятор Horoz				200				0,04							
СК	2	Рабочий кабинет Комната отдыха	Кондиционеры сплит- система настенного типа зима-лето Inverter MSVP9 Qт=3,81кВт, Qх=3,52кВт				400				0,97							

Таблица расчетных значений теплоэнергетических параметров и показателей запроектированного здания

№ п/п	Наименование расчетного параметра, показателя	Обозначение	Единица измерения	Расчетная величина
1	Расчетная температура внутреннего воздуха	tp	θC	от +16 до +25
2	Расчетная температура наружного воздуха	text	θC	-14
3	Общая площадь здания	A	м2	
4	Расчетные потери теплоты через ограждающие конструкции здания (основные плюс добавочные)	Qsh	Вт	38000
5	Расчетные потери теплоты от подающих и обратных трубопроводов, прокладываемых в помещениях с температурой ниже +5 C	Q2	Вт	—
6	Расчетный расход теплоты на нагревание поступающих в здание изделий и материалов	Qmh	Вт	—
7	Расчетный тепловой поток, регулярно поступающий в здание в отопительный период	Qmc	Вт	57068
8	Расчетный расход наружного воздуха, инфильтрующегося в отопительный период	Ln	м3/ч	—
9	Расчетный тепловой поток на нагревание инфильтрующегося наружного воздуха	Qn	Вт	—
10	Расчетный тепловой поток системы отопления	Qo	Вт	57068
11	Расчетные температуры системы отопления	t1,t2	θC	60-80
12	Расчетный расход поступающего в здание наружного воздуха при работе вентиляции с искусственным побуждением	Lext	м3/ч	—
13	Расчетный тепловой поток системы теплоснабжения воздухоподогревателей приточной вентиляции	Qв	Вт	—
14	Расчетные температуры системы телоснабжения воздухоподогревателей приточной вентиляции	t11,t21	θC	—
15	Общий расчетный расход теплоты на отопление и вентиляцию здания	Qov	Вт	57068
16	Удельный расчетный расход теплоты на отопление и вентиляцию здания (на 1м2 общей площади здания)	qov	Вт/м2	852,4
17	Общий расчетный расход холода на кондиционирование	Qk	Вт	1098
18	Удельный расчетный расход холода на кондиционирование здания (на 1м2 общей площади здания)	qk	Вт/м2	38,5
19	Общая установленная мощность электроприемников систем отопления, вентиляции, кондиционирования и ГВС	Ny	кВт	4,34
20	Общая расчетная нагрузка электроприемников систем отопления, вентиляции, кондиционирования и ГВС	Nпот	кВт	4,34

Изм. № инв. №

Подп. и дата

Изм. № подл.

Основные показатели по чертежам отопления и вентиляции

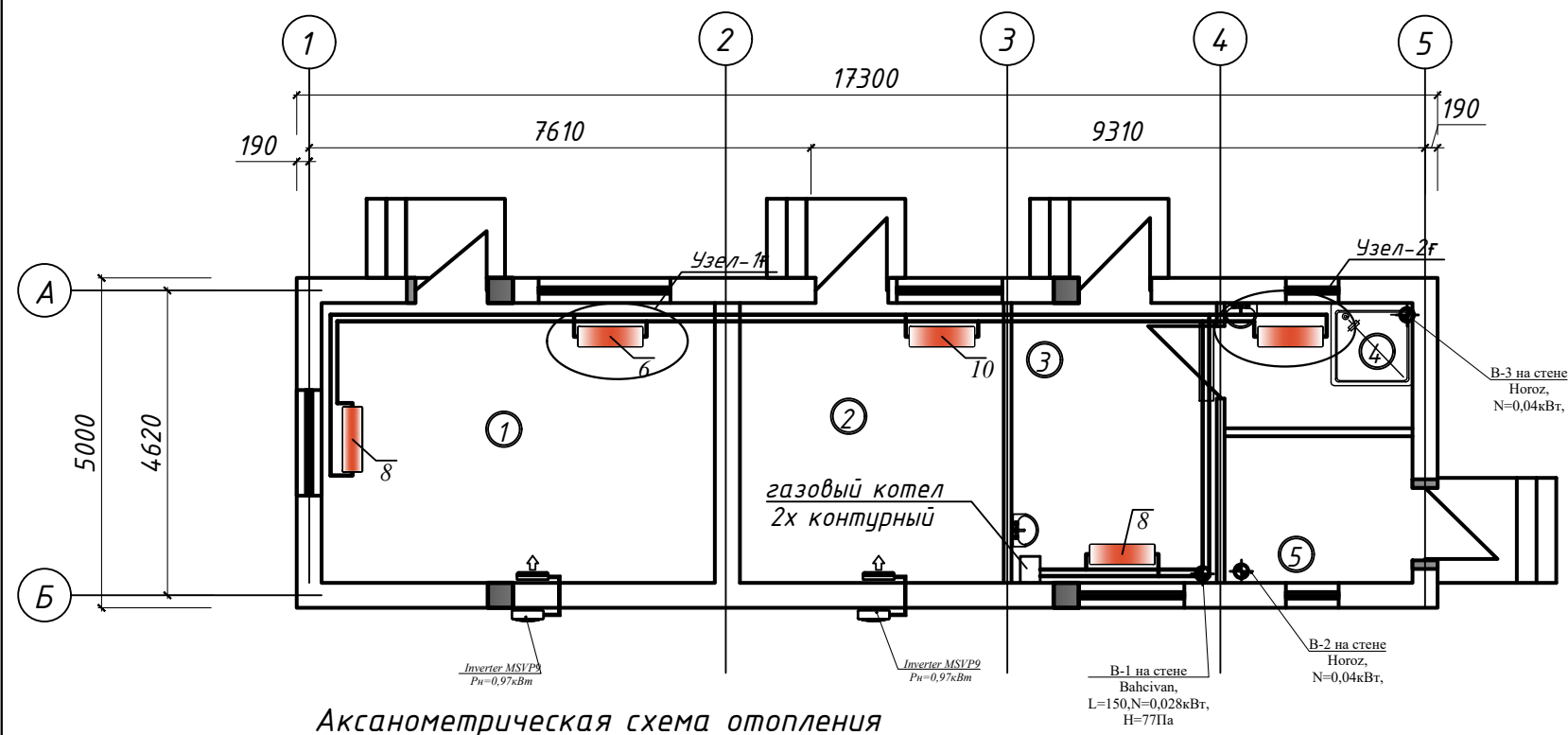
Наименование здания (сооружения, помещения)	Объем м3	Периоды года при тн	Расход тепла, Вт/к.кал/час				Расход холода кВт	Установленная мощность электр двигат. кВт отопл./вент./конд.
			на отопление	на вентиляцию	на Г.В.С. м3/ч	общий		
		Зимний -17*С Летний +23,5*С	56960	108	-	57068	-	-/0,108/1,94

Таблица расчетных значений теплотехнических и энергетических параметров запроектированного здания

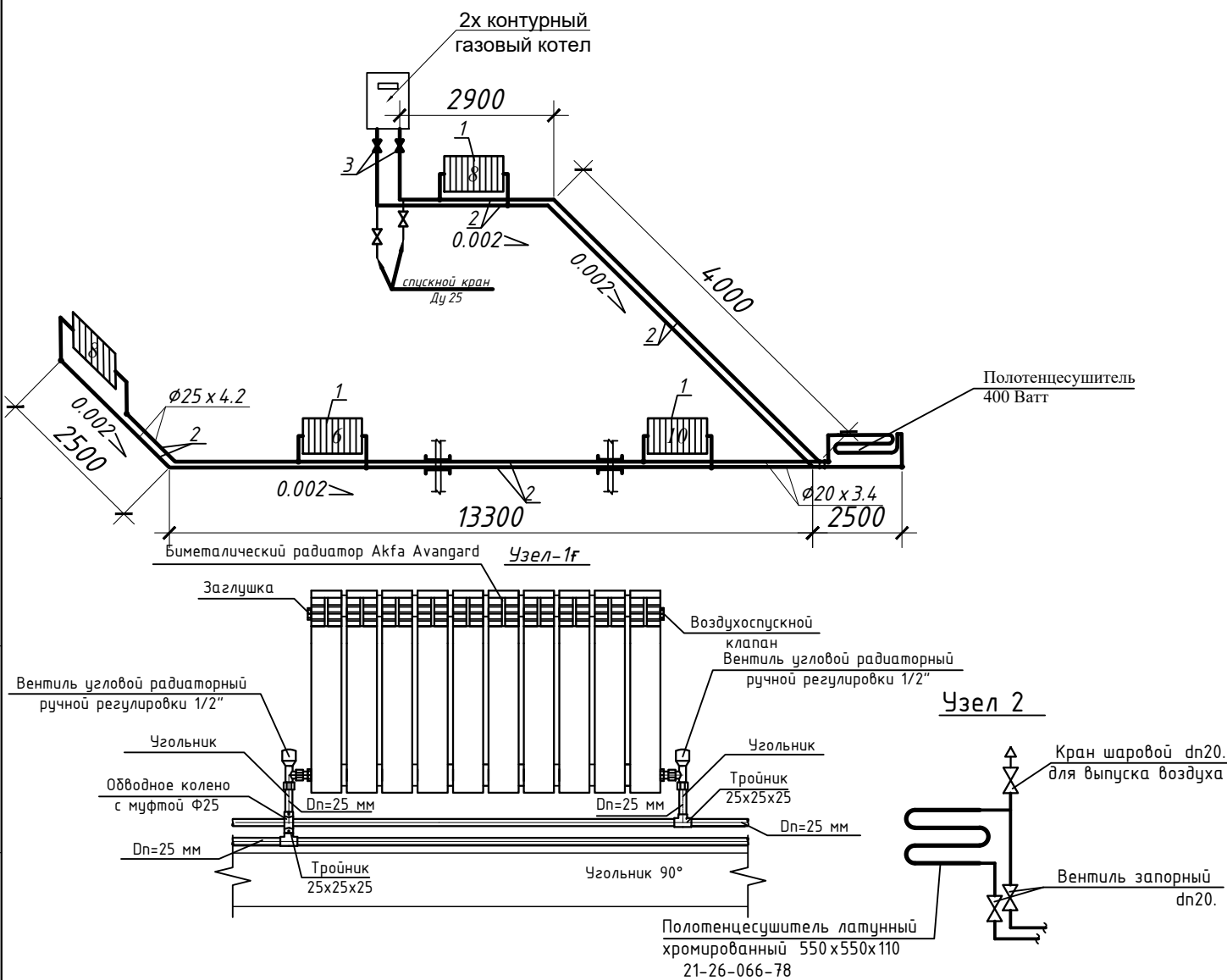
№ п/п	Наименование расчетного параметра	Обозначение параметеира	Единица измерения	Расчетная значение
1	Уровень тепловой защиты здания			2
2	Расчетная температура внутреннего воздуха	t в	θN	от +16 до +25
3	Расчетная температура наружного воздуха	t н	θN	-14
4	Продолжительность отопительного периода	Z от.пер.	сут.	129
5	Средняя температура наружного воздуха за отопительный период	t ср.пер.	θN	2,3
6	Градусо-сутки отопительного периода	Dd	θN,град	348,3
7	Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений основных помещений			
	Наружных стен	Rк	м²°С/Вт	----
	Окон и дверей	Ro.о	м²°С/Вт	0,39
	Фонарей	Ro.ф	м²°С/Вт	----
	Входных дверей и ворот	Ro.д	м²°С/Вт	1,20
	Бесчердачных покрытий	Rп.б	м²°С/Вт	----
	Чердачных перекрытий	Rп.ч	м²°С/Вт	----
	Перекрытий над проездами	Rп.п	м²°С/Вт	----
	Перекрытий над подпольями	Rп.п	м²°С/Вт	1.44
	Пола по грунту	Rп.г.	м²°С/Вт	0.14
8	Расход инфильтрующегося воздуха в здание при эталонном значении разности давлений 10Па	Gi	кг/час	
9	Отапливаемый объем здания	Vh	м3	
10	Кратность воздухообмена инфильтрацией (при рэт= 10Па)	п	ч -1	0.07

Барометрическое давление 950Па
Продолжительность отопительного периода 129 дней
Средне-суточная температура 2,3°С

							000-26- ГРС -ОВ				
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Отопление операторной.		Стадия	Лист	Листов
Нач. отд.	Бабаев					РП			2		
							Общие данные (окончание)		 «UZTRANS GAZINJINIRING» MCHJ		
Исполн.	Ахмедов										



Аксанометрическая схема отопления



Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь м ²
1	Рабочий кабинет	25.27
2	Комната отдыха	16.96
3	Кухня	13.2
4	Душевая	5.41
5	Эл. щитовая	5.98
		7.52

Ведомость потребности материалов на отопление

№	Наименование	Ед изм	Кол-во
1	Панельный отопительные радиаторы Н 500 х 1000 мм	шт	32
2	Трубы полипропиленовые, армированные (стекловолокно)		
	PP 80 SDR 6-25-4,2 80 C /2,5 МПа "техническая"	м	48
3	Клапан запорный проходной муфтовый Ду 25 мм	шт	3
4	Отвод 90° PP 80 SDR 6-25 80° C /2,5 МПа "техническая"	шт	8
5	Труба Ду 50 мм	м	1,5
6	Тройник 90 PP 80 SDR 6-25 x 25 x 25 80 C /2,5 МПа "техническая"	шт	10,0
7	Кран Маевского	шт	6,0
8	Футерка 1/2 с правой резьбой	шт	12,0
9	Футерка 1/2 с левой резьбой	шт	12,0
10	Заглушка 1/2 с резьбой	шт	6,0
11	Кран шаровой 1/2 для горячей воды	шт	6,0
12	Термостатический клапан 1/2	шт	6,0

000-26-ГРС-0-ОВ

Изм.	Кол.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Нач. отд.	Бабаев				
Исполн.	Ахмедов				

Отопление операторной.

Стадия	Лист	Листов
РП	3	

План на отм. 0.000.
Аксанометрическая
схема отопления

UTG «UZTRANS-GAZ
«TRANSGAZINJINIRING»
MCHJ

Формат А2

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме- рения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Отопление							
	Арматура							
1	Клапан запорный проходной муфтовый для воды температурой до 220 С°, PN 1,6 МПа, DN15 в комплекте с ответными муфтами и сгонами	15ч8п2		АО "Наманганмаш"	шт.	3,0	0,75	
2	Кран Маевского				шт	6,0		
3	Кран шаровой 1/2 для горячей воды				шт	6,0		
4	Термостатический клапан 1/2				шт	6,0		
	Трубопроводы PPRS							
1	Трубы полипропиленовые, армированные (стекловолокно) Труба PP 80 SDR 6-25-4,2 80 С°/2,5 МПа "техническая"	GPFB203		ООО "Silver Nile" г. Ташкент	м	48,0		
2	Труба стальная Ду 50 мм	ГОСТ 8732-2001		Трубный завод г. Ташкент	м	1,5		
3	Отвод 90°, полипропиленовый Ф20 мм				шт	2,0		
4	Труба полипропиленовая Ф20х3.4	PPR PN20			пм	10,0		
5	Клипса, Ф20 мм				шт	5		
6	Клипса, Ф25 мм				шт	24		
7	Кран воздушный Ø15	KB15			шт	8		
8	Муфта комбинированная НР Ø20				шт	16		
9	Вентиль типа Ду15	15кч18п2			шт	4		
10	Переходник Ф20х25				шт	2		
11	Полотенцесушитель латунный хромированный 550х550х110				шт	1		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам.инв. №										

						000-26- ГРС -ОВ -СО				
Изм.		Лист	№Док	Подп.	Дата	Отопление операторной.		Стадия	Лист	Листов
Нач. отд.		Бадаев						Р.П	1	2
						Заказная спецификация оборудования и материалов		 UZTRANS-GAZ «TRANS-GAZ INJINIRING» MCHJ		
Исполн.		Ахмедов								

		Поз .	Наименование и техническая характеристика	Тип , марка , обозначение документа , опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме – рения	Кол .	Масса 1 ед. , кг	Примечание	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам.инв. №	12	Биметаллический радиатор			Авангард 500Akfa	сек/кВт	32/0,178	5,696	
				10сек				шт	1		
				8сек				шт	2		
				6сек				шт	1		
				Фитинги							
			1	Тройник 90 ⁰ PP 80 SDR 6-25 x25 x25 80 ⁰ C /2,5 МПа“техническая”	GPT103			шт.	10,0		
			2	Отвод 90 ⁰ PP 80 SDR 6-25 80 ⁰ C /2,5 МПа “техническая”	GPLB502			шт.	8,0		
			3	Футерка 1/2 с правой резьбой				шт	12,0		
			4	Футерка 1/2 с левой резьбой				шт	12,0		
			5	Заглушка 1/2 с резьбой				шт	6,0		
			1	Котел настенный газовый, 2х контурный	Viessmann Vitopend 100			к-т	1		
				в комплекте с коаксиальным дымоходом	12кВт						
				Вентиляция							
			1	Вентилятор на стену N=0,028 кВт	Bahcivan			шт	1		
			2	Вентилятор на стену N=0,04 кВт	Horoz			шт	2		
				Кондиционирование							
			1	Автономная сплит-система зима-лето	Inverter MSVP9			шт	2		
				Qx=3,81кВт, Qt =3,52кВт, N=0,97кВт							

№ п.п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.
	1. Отопление		
1	Монтаж панелей -отопительные радиаторы Н 500 х 1000 мм	шт	32
2	Монтаж труб полипропиленовые , армированные (стекловолокно)		
	PP 80 SDR 6-25-4,2 80 C /2,5 МПа "техническая"	м	48,0
3	Клапан запорный проходной муфтовый Ду 25 мм	шт	3,0
4	Монтаж отвода 90° PP 80 SDR 6-25 80 C° /2,5 МПа	шт	8,0
	"техническая"		
5	Монтаж трубы стальной Ду 50 мм	м	1,5
6	Монтаж тройника 90 PP 80 SDR 6-25 х 25 х 25 80 C /2,5 МПа	шт	10,0
	"техническая"		
7	Монтаж крана Маевского	шт	6,0
8	Монтаж футерки 1/2 с правой резьбой	шт	12,0
9	Монтаж футерки 1/2 с левой резьбой	шт	12,0
10	Монтаж заужки 1/2 резьбой	шт	6,0
11	Монтаж крана шаровой 1/2 для горячей воды	шт	6,0
12	Монтаж термостатического клапана 1/2	шт	6,0
13	Гидравлическое испытание системы	м	48,0
14	Отвод 90°, полипропиленовый Ф20 мм	шт	2,0
15	Труба полипропиленовая Ø20х3.4 PPR PN20	пм	10,0
16	Клипса, Ф20 мм	шт	5
17	Клипса, Ф25 мм	шт	24
18	Кран воздушный Ø15 KB15	шт	8

